OCTAVA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 1 - MATEMÁTICA

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $\left[3 - \left(2 - \frac{1}{2}\right)\right] : \left(2 - \frac{1}{2}\right) =$

A) $\frac{2}{3}$
B) 1
C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{9}{4}$

2. $(1^{-1} - 3^{-1})^{\left(1 - \frac{1}{2^{-1}}\right)} =$

A) 0,5
B) 1,0
C) 1,5
D) 2,0

3. La triatlón es una prueba que consta de 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera. Anselmo, profesor de matemática estaba viendo por televisión la triatlón de Pucón y justo cuando los primeros triatletas salieron del lago comenzaron a correr en bicicleta, el hijo de Anselmo le preguntó: “”Papá, ¿cómo va Bárbara Riveros?, a lo que Anselmo respondió: $\frac{1}{8}$ de los corredores van delante de ella y $\frac{5}{6}$ de los que comenzaron a correr en bicicleta, detrás. Según lo informado por Anselmo, Bárbara Riveros corre

A) en la cuarta posición.
B) en la quinta posición.
C) en la sexta posición.
D) en la octava posición.

4. Si P = $83,\overline{37}$, entonces 0,1P =

A) $8,\overline{37}$
B) $8,3\overline{37}$
C) $8,\overline{337}$
D) $8,7\overline{37}$

5. La tabla adjunta indica las ventas de vehículos de tres marcas (GMT, ANF y MMV) que se hicieron en los tres primeros meses de este año, con la omisión de dos valores indicados por x e y.

	GMT	**ANF**	**MMV**	**Total**
Enero	104	31	35	170
Febrero	x	0	5	y
Marzo	8	1	6	15
Total	123	32	46	201

Considerando las tres marcas de vehículos, el porcentaje de vehículos marca GMT vendidos en febrero fue de

A) 68,75%
B) 62,50%
C) 56,25%
D) 43,75%

6. Mi amigo Alberto que es ciclista y tiene 61 años usa un monitor cardiaco para medir su frecuencia cardiaca, en cuatro diferentes tramos de la ruta. Los resultados de las frecuencias cardíacas máximas alcanzadas en esos tramos se indican en la tabla adjunta.

Tramos de la ruta	**Frecuencias cardíacas máximas**
Leve en el plano	90
Fuerte en el plano	120
Subida moderada	130
Subida fuerte	140

Se sabe que el rango aeróbico ideal para un buen acondicionamiento físico es entre 65% y 85% de la frecuencia cardiaca máxima (Fc máx), que a su vez, es determinada por la fórmula Fc max = 220 – edad, en que la edad está dada en años y Fc máx, está dada en lpm (latidos por minuto).

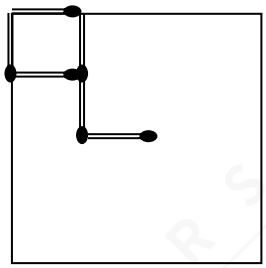
Los tramos del trayecto que Alberto mantiene dentro de su rango aeróbico ideal, para ganar un buen acondicionamiento físico son

A) leve en el plano, fuerte en el plano, subida moderada y subida fuerte.
B) leve en el plano, fuerte en el plano y subida moderada.
C) fuerte en el plano, subida moderada, subida fuerte.
D) fuerte en el plano y subida moderada.

7. Si $N = \left(\frac{5}{2} - \frac{20}{9}\right)\left(17{,}75 + \frac{1}{4}\right)$, entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $1 < N \leq 2$
B) $2 < N \leq 3$
C) $3 < N \leq 4$
D) $4 < N \leq 5$

8. En la figura adjunta en el cuadrado grande cada lado tiene una medida equivalente a 4 palitos de fósforo, como los que se muestran. Si este cuadrado debe quedar totalmente lleno con cuadrados más pequeños, cuyos lados miden un palito de fósforo, se necesitarán



A) 30 palitos
B) 35 palitos
C) 40 palitos
D) 50 palitos

9. $5^8 - 5^6 =$

A) $5^6 \cdot 3^2 \cdot 2^3$
B) $5^6 \cdot 3 \cdot 2^3$
C) $5^6 \cdot 3^3 \cdot 2^3$
D) $5^6 \cdot 3^2$

10. Un profesor de enseñanza básica le propuso a su curso el siguiente juego:
Un tesoro está escondido y para que sea encontrado es necesario seguir las instrucciones indicadas a continuación:

Dada la distancia entre los puntos S y L igual a 24 km.

1° salga del punto S, camine en línea recta en dirección al punto L, pues, el tesoro está entre S y L.
2° camine las dos terceras partes de esa distancia y deténgase,
3° devuélvase tres cuartos de la distancia que lo separa de S,
4° camine ahora 10 km en dirección a L y en ese lugar encontrará el tesoro.

El alumno que hizo los cálculos correctamente encontró el tesoro a

A) 10 km de L
B) 4 km de S
C) 8 km de L
D) 2 km de S

11. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa un número mayor que 3?

A) $\left(\frac{5}{2} - 1\right)^2$

B) $\left(\frac{2}{3} + 1\right)^2$

C) $\left(1 - \frac{8}{3}\right)^2$

D) $\left(\frac{1}{4} - 2\right)^2$

12. Para c > 0, se cumple que $\left(\frac{1}{c}\right)^{-\frac{1}{3}} =$

A) $\frac{1}{\sqrt[3]{c}}$

B) $\sqrt[3]{c}$

C) $\frac{1}{c^{-3}}$

D) c^{-3}

13. El ciclo lunar tiene 28 días. Los indígenas utilizaban este ciclo en la plantación y en la cosecha de sus cultivos. Considerando que el año tiene 365 días, una persona que hoy está cumpliendo 56 años, ¿cuántos ciclos lunares ha vivido?

A) 56
B) 365
C) 730
D) 1.568

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Un nutricionista verificó en la dieta diaria de su cliente, la falta de 800 mg de mineral A, de 1.000 mg del mineral B y de 1.200 mg del mineral C, por lo tanto le recomendó la compra de suplementos alimenticios que provean los minerales faltantes indicándoles además que no habría problemas si consumiese más de las cantidades indicadas.

El cliente encontró cuatro suplementos vendidos en sobres unitarios, cuyos precios y cantidades de los minerales se indican:

Suplemento I: contiene 50 mg del mineral A, 100 mg del mineral B y 200 mg del mineral C y cuesta $ 2.000 el sobre.
Suplemento II: contiene 800 mg del mineral A, 250 mg del mineral B y 200 mg del mineral C, costando $ 3.000 el sobre.
Suplemento III: contiene 250 mg del mineral A, 1.000 mg del mineral B y 300 mg del mineral C, por un valor de $ 5.000 el sobre.
Suplemento IV: contiene 600 mg del mineral A, 500 mg del mineral B y 1.000 mg del mineral C y tiene un valor de $ 6.000 el sobre.

Si el cliente decidió comprar sobres de un único suplemento en el cual gasta la menor cantidad de dinero posible y cubriese todas las necesidades de minerales, sin que importase consumir más de las cantidades indicadas, entonces el cliente deberá comprar

A) el suplemento I.
B) el suplemento II.
C) el suplemento III.
D) el suplemento IV.

15. ¿Qué valor debe tener n para que 6^{n+3} sea igual a 6^{5-n}?

A) -3
B) -1
C) 1
D) 3

16. Partiendo desde el kilómetro 0, un peregrino inicia un recorrido caminando, donde cada 5 kilómetros descansa 10 minutos. Cuando llegó al kilómetro 30, ¿cuántos minutos habrá descansado?

A) 40
B) 50
C) 60
D) 70

17. Si $T = \dfrac{3^8 \cdot 4^4}{6 \cdot 12^4}$, entonces

A) T = 13,5
B) T = 12,5
C) T = 11,5
D) T = 10,5

18. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión $\frac{4}{3}\pi r^3$, si se considera $\pi = 3{,}14$ y $r = \sqrt{3^2}$?

A) 110,04
B) 112,04
C) 113,04
D) 113,14

19. Si x es un número real positivo y $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$, entonces ¿cuál de los siguientes trinomios es igual a cero?

A) $x^2 + x - 6$
B) $x^2 - x - 6$
C) $x^2 + 5x + 6$
D) $x^2 + 5x - 6$

20. Si $a = (2^2)^3$, $b = 8^2$ y $c = 16^{-3}$, entonces el producto $a \cdot b \cdot c$ es igual a

A) 2^{-2}
B) 2^{-1}
C) 2
D) 2^0

21. Un alambre que medía (3t + 5r) cm fue dividido en tres partes. Si la primera parte mide (3r + t) cm y la segunda (2t – r) cm, ¿cuánto mide la tercera parte?

A) r cm
B) 3r cm
C) (t + 4r) cm
D) (2t + 2r) cm

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22 Si x, y, z $\neq 0$ y $x \neq 2y$, la forma más simple de escribir la expresión $\dfrac{2 \cdot x^{-1}}{y^{-1} - 2x^{-1}}$ es

A) $\dfrac{2}{x - 2y}$

B) $\dfrac{2y}{2x - y}$

C) $\dfrac{2y}{x - 2y}$

D) $\dfrac{y}{x - 2y}$

23. Una araucaria o pino piñonero (Araucaria araucana) proyecta una sombra de 10 metros. Si la razón entre el tronco y la copa de la araucaria es 3 : 1, entonces la parte de la sombra que corresponde al tronco de la araucaria mide

A) 7,5 metros
B) $6,\overline{6}$ metros
C) 6,5 metros
D) 5,5 metros

24. Dos empresas A y B que arriendan automóviles cobran las siguientes tarifas:
A: \$ 40.000 por un día, más \$ 30.000 por cada día adicional.
B: \$ 30.000 por un día, más \$ 32.000 por cada día adicional.
Si Efraín arrendó un vehículo en la empresa A y Simón uno en la empresa B, por el mismo números de días y pagaron por el arriendo exactamente la misma cantidad de dinero, entonces ¿por cuántos días arrendaron sus respectivos vehículos?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 10

25. Si s, t $\neq 0$, la suma $\dfrac{s}{t^{-1}} + \dfrac{t}{s^{-1}} + \dfrac{1}{(ts)^{-1}}$ es igual a

A) 3st
B) 2st
C) st
D) $(st)^{-1}$

26. La parafina que contiene un tambor ocupa las tres quintas partes de su capacidad. Se le extrajeron 60 litros y quedó con la mitad de la parafina que tenía. Si se le agregasen 50 litros, ¿cuántos litros faltarían para que se llenase el tambor?

A) 120
B) 100
C) 90
D) 30

27. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $237^2 + 5x = 238^2$?

A) 98
B) 97
C) 96
D) 95

28. Una baldosa pesa lo mismo que 1 kg más media baldosa. ¿Cuánto pesa una baldosa y media?

A) 1,5 kg
B) 2 kg
C) 3 kg
D) 4 kg

29. Un empresario de turismo organiza viajes en bus de Santiago a "Las Siete Tazas" (séptima región) y cobra por viaje según la tabla adjunta que él elaboró.

Número de participantes en el viaje	20	25	30	40
Precio por cada participante en $	30.000	24.000	20.000	15.000

Un grupo de doce amigas decidió viajar en bus exclusivamente para ellas, no importando cuanto pagarían por el viaje a las Siete Tazas. El empresario basándose en la tabla que elaboró, les cobró por cada participante

A) $ 48.000
B) $ 50.000
C) $ 52.000
D) $ 55.000

30. Un padre y su hijo, con 100 fichas cada uno, comenzaron un juego. Llegaron al acuerdo que si el padre perdía una partida, le pasaba 6 fichas a su hijo y si ganaba, entonces recibía de su hijo 4 fichas. Si al cabo de 20 partidas, el hijo tenía tres veces las fichas que tenía el padre, entonces ¿cuántas partida ganó el hijo?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14

31. David y su hermana Sara, fueron a pesarse con su perro "bigote" a la balanza de una farmacia cercana. Sucedió que era una vieja balanza que tenía el defecto de indicar correctamente solo pesos superiores a 60 kg, por lo cual decidieron pesarse de dos en dos, obteniendo las siguientes marcas: David y Bigote pesaron juntos 97 kg, David y Sara pesaron 123 kg y Sara y Bigote 63 kg. Según esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) David es más pesado que Bigote y Sara juntos.
B) Cada uno de ellos pesa menos de 60 kg.
C) El peso de Sara es el promedio de los pesos de David y Bigote.
D) Dos de ellos pesan más de 60 kg.

32. En una campaña de prevención contra la viruela del mono, x funcionarios del SNS dividieron la tarea de visitar 1.000 viviendas de una comuna de la Región Metropolitana. Si el día previsto para la campaña faltaron 5 funcionarios, entonces cada uno de los otros tuvo que visitar 10 viviendas más de las que les correspondía inicialmente. ¿Cuál fue el número x de funcionarios?

A) Más de 24, pero menos de 28.
B) Más de 29, pero menos de 32.
C) Más de 34, pero menos de 38.
D) Más de 39, pero menos de 47.

33. Cierto día, en que el funicular del Cerro San Cristóbal estaba en rodaje, solo se permitía que subieran a él, el equivalente a 20 adultos, o bien, el equivalente a 24 niños. Si ya se encontraban en el funicular 15 adultos, ¿cuántos niños podrían subir?

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6

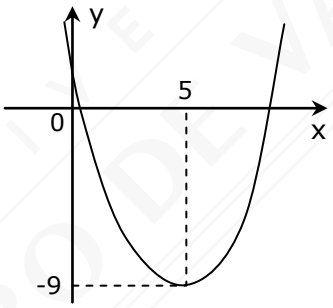
34. Una empresa de productos artesanales le paga a cada uno de sus operarios un sueldo fijo de $ 1.000.000 más $ 15.000 por pieza producida en un mes. Si se producen x piezas en un mes, ¿cuál de las siguientes funciones representa esta situación?

A) $f(x) = x(1.000.000 + 15.000)$
B) $f(x) = 15.000x + 1.000.000$
C) $f(x) = 1.000.000x + 15.000$
D) $f(x) = \frac{15.000}{x} + 1.000.000$

35. Dada la función afín $f(x) = ax + b$ y siendo $f(1) = 3$ y $f(2) = 9$, entonces $f(0) =$

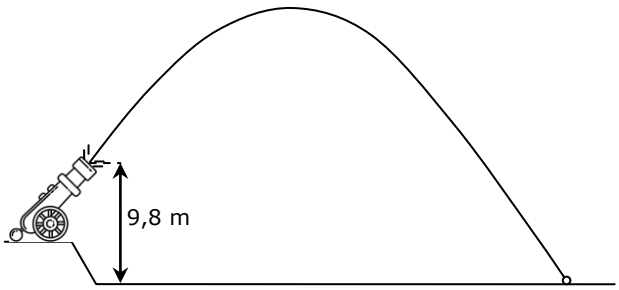
A) 0
B) -1
C) -2
D) -3

36. La parábola de la figura adjunta es representativa de la función de segundo grado $f(x) = ax^2 - 10x + c$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) $a + c = 17$
B) $a + c = 11$
C) $a + c = 9$
D) $a + c = -2$

37. La figura adjunta muestra un proyectil que es disparado y describe una curva según la función $h(t) = -4,9t^2 + 24,5t + 9,8$, con h en metros y t en segundos. ¿Al cabo de cuánto tiempo el proyectil dejó de ascender?



A) 2,0 s
B) 2,5 s
C) 3,5 s
D) 5,0 s

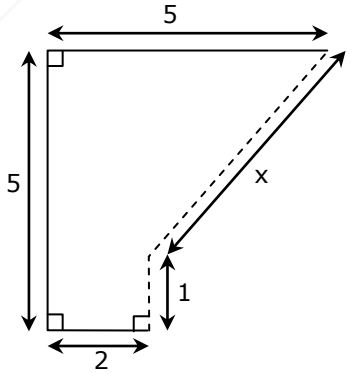
38. Una empresa produce paneles de energía eléctrica, cuya forma es rectangular y que generan 5 Mwh (megawatts - hora) por metro cuadrado. Cada panel tiene 3 metros de ancho y 6 metros de largo. El sello verde de eficiencia es obtenido si el panel solar genera como mínimo 150 Mwh de energía solar. Para obtener el sello verde la empresa decide alterar solo el ancho de sus paneles solares. El número mínimo, en metros, que la empresa debe aumentar el ancho de sus paneles solares es

A) 2
B) 4
C) 5
D) 10

39. En la figura adjunta, el segmento AB mide 14 cm y el segmento MN mide 12 cm, M es el punto medio de $\overline{AB}$ y N es el punto medio de $\overline{BC}$. ¿Cuánto mide $\overline{AC}$?

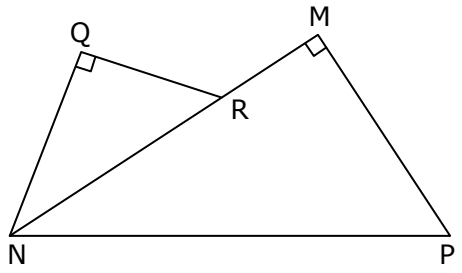
A) 12 cm
B) 20 cm
C) 24 cm
D) 28 cm

40. En la figura adjunta sus dimensiones están en metros, la línea punteada representa una zanja de regadío que fue hecha en dos lados de un huerto. La extensión total de la zanja es de



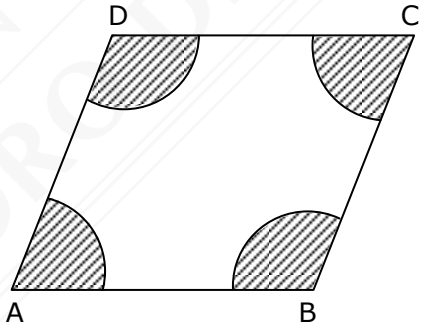
A) 5,50 m
B) 5,75 m
C) 5,80 m
D) 6,00 m

41. En los triángulos rectángulos MNP y NRQ los ángulos MNP y MNQ son congruentes y $\overline{MP}$, $\overline{NP}$ y $\overline{QR}$ miden, respectivamente, 12 cm, 20 cm y 9 cm. En estas condiciones $\overline{RM}$ mide



A) 1,0 cm
B) 1,5 cm
C) 2,0 cm
D) 2,5 cm

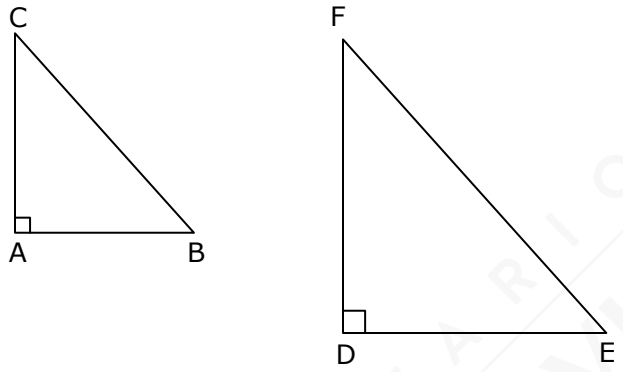
42. Las regiones achuradas en la figura adjunta son sectores circulares, todos de radio 1 cm y centros en los vértices del paralelogramo ABCD. La suma de las áreas de estas regiones es igual a



A) $\frac{\pi}{4}$ cm^2
B) $\frac{\pi}{2}$ cm^2
C) π cm^2
D) 2π cm^2

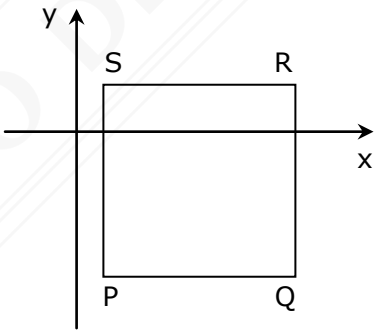
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. Los triángulos ABC y DEF (figuras adjuntas), son rectángulos isósceles. Si $\overline{BC}$ mide $12\sqrt{2}$ cm y sabiendo que la razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF es $\frac{AB}{DE} = \frac{2}{3}$, ¿cuánto mide $\overline{DF}$?



A) 18 cm
B) 16 cm
C) 14 cm
D) 12 cm

44. En la figura adjunta PQRS es un cuadrado cuyos lados PQ y QR son paralelos a los ejes x e y, respectivamente. Si las coordenadas de S son (2, 2) y las de Q son (9, n + 1), ¿cuál es el valor de n?



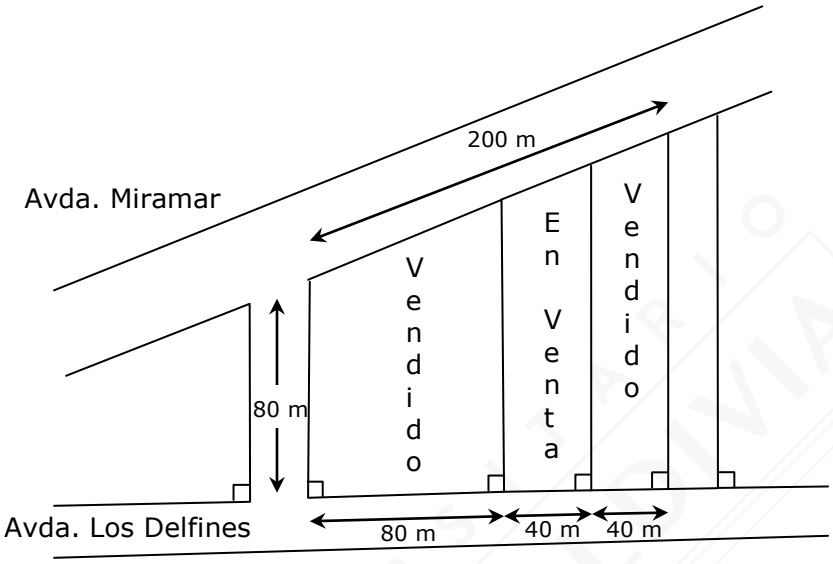
A) -7
B) -6
C) -5
D) -4

45. El vector $\vec{u}$ tiene la misma dirección y sentido que el vector $\vec{v}(-10, 24)$. Si la magnitud del vector $\vec{u}$ es 13, entonces ¿cuál de los siguientes es el vector $\vec{u}$?

A) (5, 12)
B) (-5, 13)
C) (-10, 26)
D) (-5, 12)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

46. La figura adjunta muestra el diseño de un plano urbano, donde se conservan tres terrenos comerciales, dos vendidos y uno por vender, que colindan entre sí. Sabiendo que el metro cuadrado cuesta $ 100.000, ¿cuánto cuesta el terreno que está en venta?



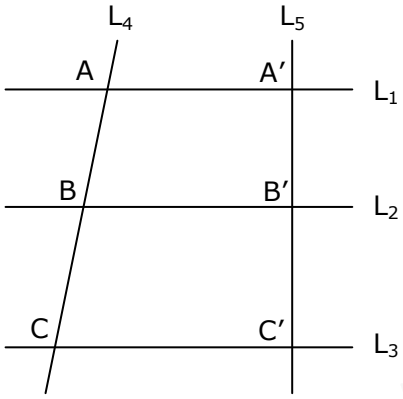
A) $ 580.000.000
B) $ 600.000.000
C) $ 620.000.000
D) $ 630.000.000

47. Durante la construcción de una carretera se utilizó una representación cartográfica cuya escala era de 1 : 25.000. En ese mapa la carretera estaba representada por una línea de 12,7 cm de longitud. La longitud real de la carretera es de

A) 3.175 metros.
B) 1.968 metros.
C) 2,51 kilómetros.
D) 4,27 kilómetros.

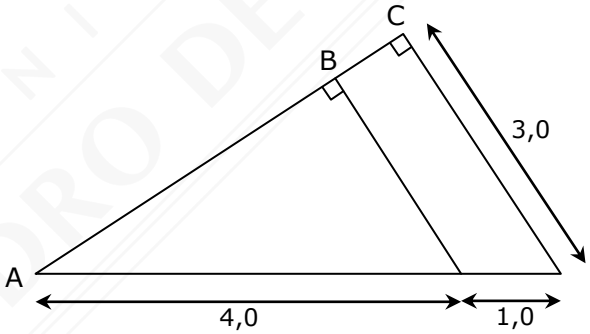
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

48. Las rectas paralelas L_1, L_2 y L_3 de la figura adjunta son cortadas por las transversales L_4 y L_5. Si AB = 3 cm, A'B' = 4 cm y AC = 9 cm, podemos concluir correctamente que $\overline{B'C'}$ mide



A) 5 cm
B) 6 cm
C) 8 cm
D) 9 cm

49. De acuerdo a la información entregada en la figura adjunta AB vale



A) 3,0
B) 3,2
C) 3,4
D) 4,0

50. Si el área de la base de un prisma recto disminuye en un 10% y la altura aumenta en un 20%, entonces su volumen

A) aumenta en un 8%.
B) disminuye en un 8%.
C) no se altera.
D) aumenta en un 15%.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. Un estanque con forma de bloque rectangular y con aristas que miden 25 m, 12 m y 4 m, está lleno de agua. Si debe ser vaciado con el uso de una bomba que extrae 750 litros por minutos, el tiempo necesario para que el estanque quede totalmente vacío es de

A) 20 h 40 min
B) 22 h 30 min
C) 26 h 40 min
D) 28 h 30 min

52. En cierta empresa se hizo un estudio sobre la edad de sus trabajadores, con el fin de establecer un plan de seguro grupal. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla adjunta.

Edad	Frecuencia
[19 - 29[	3
[29 - 39[	10
[39 - 49[	15
[49 - 59[	8
[59 – 69]	4

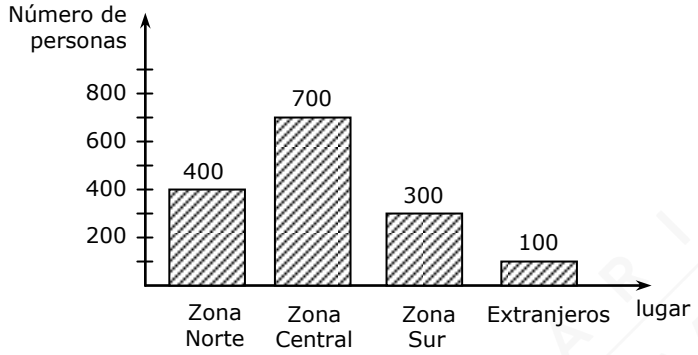
¿Qué porcentaje del total representan los trabajadores que tienen al menos 49 años?

A) 25%
B) 30%
C) $33,\overline{3}\%$
D) 40%

53. Si todos los datos de la muestra tienen el mismo valor, distinto de cero, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) La moda es el valor de cualquiera de los datos.
B) Como los datos son distintos de cero, el rango es distinto de cero.
C) La media aritmética es igual al segundo cuartil.
D) La mediana es igual al rango intercuartil.

54. El 20 de septiembre del presente año se hizo una encuesta entre 1.500 asistentes al concierto de la banda británica Coldplay que se realizó en el Estadio Nacional en la ciudad de Santiago. Se consultó sobre el lugar desde donde venían al recital y los resultados se muestran en el gráfico de la figura adjunta.



Según el gráfico, se puede afirmar correctamente que

A) uno de cada tres asistentes de la zona sur son turistas extranjeros.
B) el 50% de las personas encuestadas es de la zona central.
C) de los encuestados, 700 resultaron ser santiaguinos.
D) fueron entrevistados tantas personas de las zonas norte y sur como de la zona central.

55. Los huiros son macroalgas pardas (güiro de mar) que se utilizan en la industria cosmética, odontológica y textil. En la tabla adjunta se muestra la cantidad de toneladas de huiro que un industrial chileno ha exportado a China los últimos seis años. ¿En qué año, el incremento porcentual, respecto al año anterior fue mayor?

Año	**Toneladas exportadas**
2016	27
2017	39
2018	68
2019	87
2020	98
2021	108

A) 2021
B) 2020
C) 2019
D) 2018

56. La tabla adjunta muestra el número de horas que semanalmente dedican al estudio alumnos de primer año de ingeniería. Según la información entregada en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

Intervalo (en horas)	**Frecuencia**
[0, 5[	20
[5, 10[	15
[10, 15[	40
[15, 20[	60
[20, 25]	55

A) Cien alumnos estudian entre 10 y 20 horas semanalmente.
B) El intervalo modal tiene marca de clase 17,5.
C) No hay alumnos que estudien semanalmente 25 horas.
D) La mediana se ubica en el intervalo de frecuencia 40.

57. La distribución de frecuencias de edades de un grupo de jóvenes se muestra en la tabla adjunta.

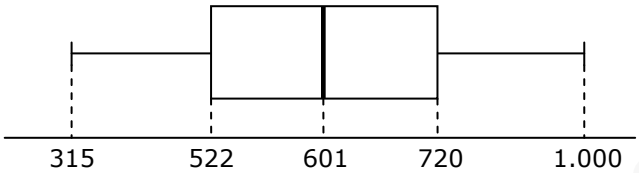
Edad en años	**Frecuencia absoluta**	**Frecuencia acumulada**
10		8
12		12
14	3	
16	5	

Una diferencia de 2 años se da entre

A) la mediana y la moda.
B) la moda y la media aritmética.
C) la media aritmética y la mediana.
D) el primer y el tercer cuartil.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

58. El diagrama de cajón de la figura adjunta muestra la distribución de puntajes de un grupo de 400 estudiantes que rindieron una prueba experimental del tipo PAES 1. Si todos los alumnos obtuvieron puntajes diferentes, ¿cuántos de estos estudiantes, aproximadamente, obtuvieron entre 720 y 1.000 puntos?



A) 280
B) 250
C) 180
D) 100

59. Se lanzan al aire, una moneda de $ 10, una de $ 50, una de $ 100 y una de $ 500. ¿Cuál es la probabilidad de obtener sello en las monedas de $ 10 y $ 50 y cara en las monedas de $ 100 y $ 500?

A) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)$
B) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)$
C) $\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right)$
D) $\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right)$

60. De una flota de 20 vehículos del mismo modelo y tipo, cinco de ellos presentan defecto en el silenciador. Si se escoge aleatoriamente un vehículo de esta flota, ¿cuál es la probabilidad que tenga defecto en el silenciador?

A) 20%
B) 25%
C) $33,\overline{3}\%$
D) 40%

PEDRO DE VALDIVIA

61. En una tómbola hay 9 bolitas de igual peso y tamaño. Cinco de ellas son verdes y el resto amarillas. Si de la urna se extraen dos bolitas al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad que ambas sean del mismo color?

A) $\frac{4}{9}$

B) $\frac{5}{9}$

C) $\frac{5}{18}$

D) $\frac{20}{81}$

62. Este último 18 de septiembre una empresa organizó una fiesta con 140 personas cada una de las cuales se inscribió en una actividad recreativa como se muestra en la tabla adjunta. Se sorteó un gran premio entre todos los participantes y Ramón exclamó: "apuesto que se lo ganó una de las mujeres que cantó". ¿Cuál es la probabilidad que Ramón haya tenido la razón?

	Mujer	**Hombre**
Canto	12	20
Baile	26	25
Juego tradicional	22	35

A) $\frac{1}{5}$

B) $\frac{3}{8}$

C) $\frac{3}{35}$

D) $\frac{8}{15}$

63. Cuando se lanzan tres monedas, ¿cuál es la probabilidad que se obtengan más sellos que caras?

A) 0,75
B) 0,50
C) 0,375
D) 0,25

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

64. En un juego con un dado normal de 6 caras, el jugador X gana si al lanzar el dado obtiene un número de puntos mayor o igual al número de puntos obtenidos por el jugador Y. ¿Cuál es la probabilidad que tiene X de ganar?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{7}{12}$
D) $\frac{13}{24}$

65. De los 750 deportistas que pertenecen a un club deportivo, el 60% juega futbol y de estos, el 80% practica natación. Del total de deportistas que juega fútbol, se elige uno al azar, ¿cuál es la probabilidad que **NO** practique natación?

A) 12%
B) 16%
C) 20%
D) 32%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA